

装备系统动力学建模与仿真笔记

魏舟

2026 年 8 月 12 日

目录

第 1 章	绪论	3
第 2 章	运动学基础	5
2.1	简单转动	5
2.2	方向余弦	7
2.3	欧拉参数	14
第 3 章	有限维广义变分原理	15
3.1	独立变分原理	15
3.1.1	基础概念	15
3.1.2	独立变分原理	16
3.2	独立变分原理在多元函数自由极值问题中的应用	17
3.2.1	多元函数	17
3.2.2	多元函数的自由极值	18
3.2.3	多元函数的泰勒展开式	18
3.2.4	多元函数的驻点	19
3.2.5	多元函数的驻点为极值点的充要条件	19
3.3	非独立变分原理	20
3.3.1	不含冗余约束的有限维非独立变分	20
3.3.2	含冗余约束的有限维非独立变分原理	23
3.4	非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用	24
第 I 章	转动惯量与惯性积	III
I.1	转动惯量与惯性积的计算公式	III

前言

绪论

在武器系统机械运动部分，本书主要从变分原理的角度讲述了多体系统动力学建模方法；关于程序设计部分，讨论了体坐标和铰坐标两种广义坐标形式。

在武器系统内弹道发射动力学部分，本书主要讲述了经典的零维燃烧模型。

最后以强耦合的方式实现武器系统多领域动力学联合仿真。

运动学基础

本章节是 Thomas R . Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书第一章还有张建树老师文档的学习笔记.

§ 2.1 简单转动

简单转动

若存在一条称为转轴的直线 L ，其相对于刚体或参考系 A 的取向在整个运动过程中保持不变，和刚体或参考系 B 的取向在整个运动过程中保持不变，则刚体或参考系 B 相对于刚体或参考系 A 的运动称为 B 在 A 中的简单转动。

设 $\mathbf{a}$ 为 A 中的一个向量, $\mathbf{b}$ 为 B 中的一个向量，且在转动之前与 $\mathbf{a}$ 重合，则满足如下关系：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) \quad (2.1)$$

如果一个矩阵定义为：

$$\mathbf{A} \triangleq \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{U})(1 - \cos \theta) \quad (2.2)$$

则有：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A} \quad (2.3)$$

Derivations: 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为坐标系 A 中的两个单位向量，且满足：

$$\boldsymbol{\alpha}_1 \parallel L_A$$

$$\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\lambda} \times \boldsymbol{\alpha}_1$$

设 β_1, β_2 为坐标系 B 中的两个单位向量, 且满足:

$$\beta_1 \parallel L_B$$

$$\beta_2 = \lambda \times \beta_1$$

且满足, 当转角 $\theta = 0$ 时, 有:

$$a = b$$

$$\alpha_1 = \beta_1$$

$$\alpha_2 = \beta_2$$

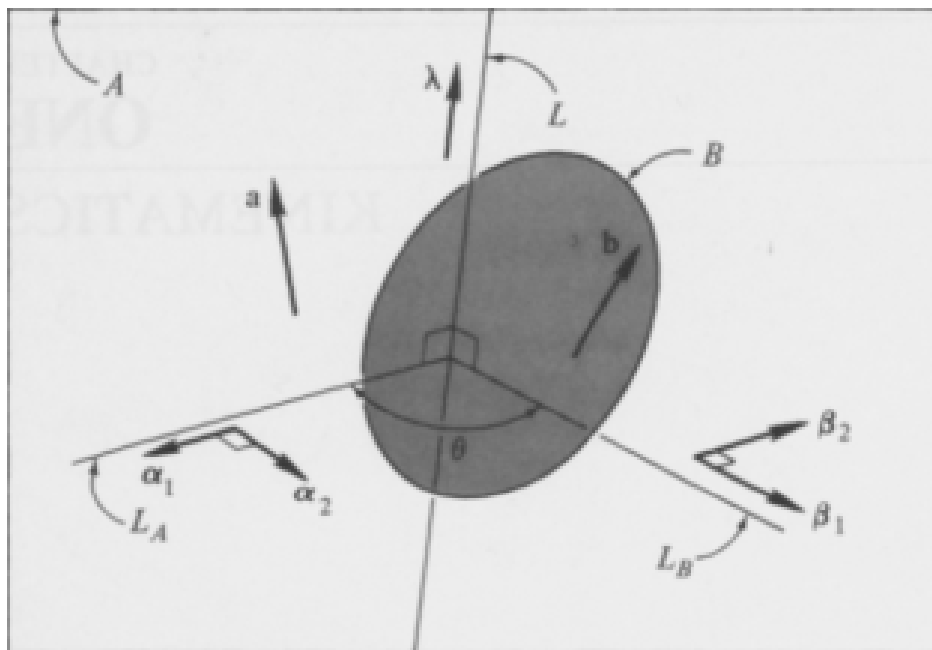


图 2.1: 简单转动

那么, a 和 b 可以表示为:

$$a = p\alpha_1 + q\alpha_2 + r\lambda$$

$$b = p\beta_1 + q\beta_2 + r\lambda$$

且有关系:

$$\beta_1 = \cos \theta \alpha_1 + \sin \theta \alpha_2$$

$$\beta_2 = -\sin \theta \alpha_1 + \cos \theta \alpha_2$$

代入即可得式子(2.1)

□

§ 2.2 方向余弦

当我们进行坐标变换时，我们需要使用方向余弦矩阵来表示坐标变换的矩阵形式。我们一定可以得到这样的式子：

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} = a_{11} \mathbf{e}_{1|B} + a_{12} \mathbf{e}_{2|B} + a_{13} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{2|A} = a_{21} \mathbf{e}_{1|B} + a_{22} \mathbf{e}_{2|B} + a_{23} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{3|A} = a_{31} \mathbf{e}_{1|B} + a_{32} \mathbf{e}_{2|B} + a_{33} \mathbf{e}_{3|B}. \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B \quad (2.5)$$

方向余弦

设 $\mathbf{e}_{1|A}, \mathbf{e}_{2|A}, \mathbf{e}_{3|A}$ 为 A 中的三个互相垂直的单位向量， $\mathbf{e}_{1|B}, \mathbf{e}_{2|B}, \mathbf{e}_{3|B}$ 为 B 中的三个互相垂直的单位向量，则 $\mathbf{e}_{i|A}$ 在 B 中沿 $\mathbf{e}_{j|B}$ 的方向余弦定义为：

$$a_{ij} \triangleq \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

于是方向余弦矩阵：

$$\mathbf{A} \triangleq \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

有了方向余弦矩阵的基本概念之后，我们来讨论方向余弦矩阵的基本性质。

方向余弦矩阵的基本性质

性质一：投影变换

设 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 分别为 A 和 B 中的向量，且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影，则有：

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{A} \mathbf{v}_B$$

性质二

两个方向相同的坐标系之间的方向余弦矩阵为单位矩阵

性质三

方向余弦矩阵中的 9 个数满足 6 个独立的约束方程.

Derivations: 用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

满足两组约束方程:

(I) A 系坐标轴上的单位矢量模为 1:

$$\begin{cases} |\mathbf{e}_{1|A}| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{2|A}| = \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{3|A}| = \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2} = 1. \end{cases}$$

(II) A 系坐标轴上的单位矢量两两正交:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{2|A} = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0, \\ \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{11}a_{31} + a_{12}a_{32} + a_{13}a_{33} = 0, \\ \mathbf{e}_{2|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0. \end{cases}$$

□

性质四

方向余弦矩阵等于其余子矩阵, 即方向余弦矩阵中的每个数都等于其对应的代数余子式, 即:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}_{AB}. \quad (2.7)$$

Derivations: 依旧用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

我们知道，A 系坐标轴上的单位矢量两两正交，所以有：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}_{1|A} &= \mathbf{e}_{2|A} \times \mathbf{e}_{3|A} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} & \mathbf{e}_{2|B} & \mathbf{e}_{3|B} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{2|B} + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{3|B}
 \end{aligned} \tag{2.8}$$

□

性质五：正交性

方向余弦矩阵是正交矩阵，即：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

Derivations: 设 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 分别为 A 和 B 中的向量，且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影，则有：

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{A} \mathbf{v}_B$$

由于 $\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$ 为同一个向量在不同坐标系下的投影，所以有：

$$\mathbf{v}_A \cdot \mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B \cdot \mathbf{v}_B$$

代入上式可得：

$$\mathbf{v}_B^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_B = \mathbf{v}_B^T \mathbf{v}_B$$

由于 $\mathbf{v}_B$ 为任意向量，所以有：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

于是有：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

□

性质六

方向余弦矩阵行列式的值为正 1.

Derivations: 由性质四，还有按照行列式运算的按第一行展开即可。

□

性质七

同一矢量 $\mathbf{v}$ 在 A 中的投影列阵 $\mathbf{v}_A$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_A$ 和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_B$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_B$ 之间满足如下坐标变换式和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_B$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_B$ 之间满足如下坐标变换式

$$\tilde{\mathbf{v}}_A = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_B \mathbf{A}_{AB}^T$$

由此可得：

$$\mathbf{A}_{AB}^T \tilde{\mathbf{v}}_A = \tilde{\mathbf{v}}_B \mathbf{A}_{AB}^T \quad (2.9)$$

和

$$\tilde{\mathbf{v}}_A \mathbf{A}_{AB} = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_B \quad (2.10)$$

性质八

任意两个坐标系 i 和 j 之间的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 都有一个实特征值 1，即存在一个实数形式的特征向量 λ ，该特征向量满足 $\lambda = \mathbf{A}_{ij} \lambda$ 。该性质表明两坐标间的任意相对转动都可以通过一次定轴（简单）转动来完成

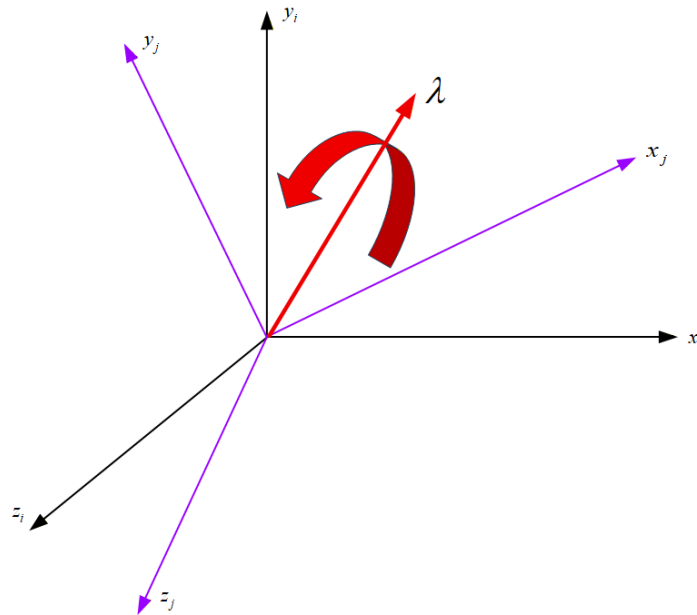


图 2.2: 简单旋转示意图

Derivations: 由特征多项式的定义：

$$f_A(\lambda) \triangleq \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_3)$$

写成显式行列式:

$$= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix}$$

按第一行余子式展开 (cofactor expansion along the first row):

$$\begin{aligned} &= (a_{11} - \lambda) [(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}] \\ &\quad - a_{12} [a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31}] \\ &\quad + a_{13} [a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31}] \end{aligned}$$

记 M_{kk} 为主对角元 a_{kk} 的二阶余子式, 即

$$M_{11} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}, \quad M_{22} = a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}, \quad M_{33} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

将每个二阶行列式用 M_{kk} 与 λ 的多项式表示:

$$\begin{aligned} (a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32} &= M_{11} - (a_{22} + a_{33})\lambda + \lambda^2 \\ a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31} &= (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) - a_{21}\lambda \\ a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31} &= (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) + a_{31}\lambda \end{aligned}$$

代入并按 λ 的幂次合并同类项:

$$\begin{aligned} &= \underbrace{-\lambda^3}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot \lambda^2} \\ &\quad + \underbrace{[a_{11} + (a_{22} + a_{33})]\lambda^2}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot [-(a_{22}+a_{33})\lambda] + \text{其它}} \\ &\quad - \underbrace{[a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31})]\lambda}_{\text{合并所有 } \lambda^1 \text{ 项}} \\ &\quad + \underbrace{(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})}_{\text{常数项}} \end{aligned}$$

注意到常数项恰为 $\det \mathbf{A}$ 的 Sarrus 展开; λ^1 系数括号中

$$a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31}) = M_{11} + M_{22} + M_{33} = \sum_{k=1}^3 M_{kk},$$

λ^2 系数 $a_{11} + a_{22} + a_{33} = \text{tr}(\mathbf{A})$ 。故可整理为

$$= -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^2 - \left(\sum_{k=1}^3 M_{kk} \right) \lambda + \det(\mathbf{A}).$$

对于方向余弦矩阵, 由 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 可得

$$M_{11} + M_{22} + M_{33} = \text{tr}(\mathbf{A}),$$

又由性质 $\det \mathbf{A} = 1$ (旋转不改变体积), 于是

$$f_{\mathbf{A}}(\lambda) = -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda + 1.$$

将 $\lambda = 1$ 代入上式可得:

$$f_{\mathbf{A}}(1) = -1 + \text{tr}(\mathbf{A}) - \text{tr}(\mathbf{A}) + 1 = 0.$$

因此, $\lambda = 1$ 是 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 的一个根, 即 $\mathbf{A}$ 有一个实特征值为 1 □

从高等代数的角度思考一下这个特征值的意义, 我们知道, 特征值的意义是:

$$\mathbf{A}\lambda = \lambda \tag{2.11}$$

也就是说, 在本次旋转变换中转轴 λ 并没有发生变化, 即转轴朝向不变。

若已知转角 θ 和转轴 λ , 那我们怎么得出方向余弦矩阵呢? Kane 的书里给出了一种计算方法。

$$\begin{aligned} a_{11} &= \cos \theta + \lambda_1^2(1 - \cos \theta) \\ a_{12} &= -\lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{13} &= \lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{21} &= \lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{22} &= \cos \theta + \lambda_2^2(1 - \cos \theta) \\ a_{23} &= -\lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{31} &= -\lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{32} &= \lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{33} &= \cos \theta + \lambda_3^2(1 - \cos \theta) \end{aligned} \tag{2.12}$$

为了方便记忆, 引入一个符号 ϵ_{ijk}

$$\epsilon_{ijk} \triangleq \frac{1}{2}(i-j)(j-k)(k-i) \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \tag{2.13}$$

这样式 (2.12) 可以写成:

$$a_{ij} = \delta_{ij} \cos \theta - \epsilon_{ijk} \lambda_k \sin \theta + \lambda_i \lambda_j (1 - \cos \theta) \quad (i, j = 1, 2, 3) \tag{2.14}$$

那么这个神奇的式子是怎么得到的呢?

Derivations: 我们知道, $\mathbf{e}_{i|A} = \mathbf{A}\mathbf{e}_{i|B}$, 然后还有 $a_{ij} = \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} = \mathbf{e}_{i|B} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{e}_{j|B})$ 然后又有式 (2.1),

$$\mathbf{e}_A = \mathbf{e}_B \cos \theta - (\mathbf{e}_B \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_B)(1 - \cos \theta)$$

然后再加上 $\lambda_i \triangleq \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|B} = \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|A}$ 代入即可得到式 (2.12)

□

为了使我们对方向余弦有更好的理解, Kane 的书里给出了一个例题。

【例题 2.1】 在图 2.3 中, B 表示一个均匀矩形块, 它是安装在航天器 A 中的扫描平台的一部分。初始时, B 的各条边与固定在 A 中的单位矢量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 平行, 随后平台绕 B 的一条对角线做简单的 90 度旋转, 如示意图所示。设 $\mathbf{I}$ 为刚体 B 关于其质心 B^* 的惯性并矢。且定义 $\mathbf{I}_{ij|A}$ 为

$$\mathbf{I}_{ij|A} \triangleq \alpha_i \cdot \mathbf{I} \cdot \alpha_j \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

问旋转之后的 $\mathbf{I}_{ij|A}$ ($i, j = 1, 2, 3$) 为多少?

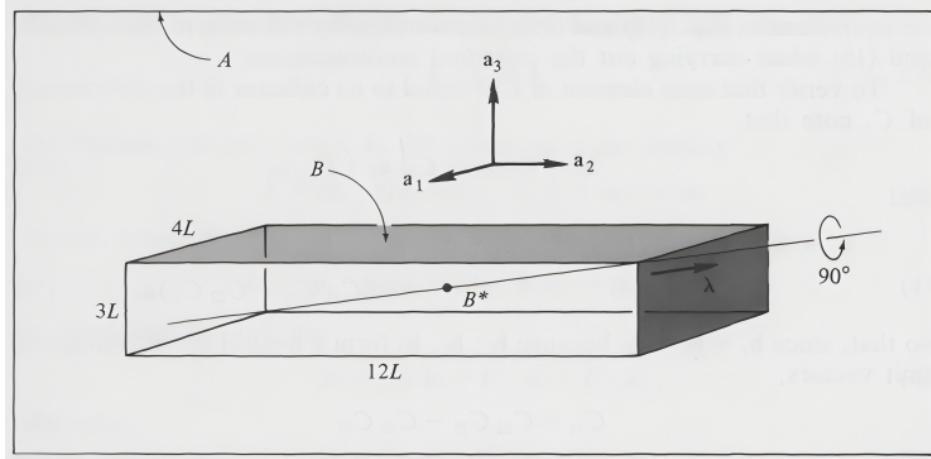


图 2.3: 例题 2.1

解. 设 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为固定在 B 中的单位向量, 旋转前与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相等.

定义 $\mathbf{I}_{ij|B} \triangleq \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 那么 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 和 $\mathbf{b}_3$ 平行于刚体 B 对 B^* 点的惯性主轴, 因此

$$\mathbf{I}_{12|B} = \mathbf{I}_{21|B} = \mathbf{I}_{23|B} = \mathbf{I}_{32|B} = \mathbf{I}_{31|B} = \mathbf{I}_{13|B} = 0$$

非主对角线元素均为 0, 下面计算主对角线元素:

$$\mathbf{I}_{11|B} = \frac{m}{12}(12^2 + 3^2)L^2 = \frac{153}{12}mL^2$$

$$\mathbf{I}_{22|B} = \frac{m}{12}(3^2 + 4^2)L^2 = \frac{25}{12}mL^2$$

$$\mathbf{I}_{33|B} = \frac{m}{12}(4^2 + 12^2)L^2 = \frac{160}{12}mL^2$$

于是完整的惯性矩阵:

$$\mathbf{I}_B = \frac{mL^2}{12} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix}$$

转轴对应的单位矢量 λ 为

$$\lambda = \frac{4\alpha_1 + 12\alpha_2 + 3\alpha_3}{(4^2 + 12^2 + 3^2)^{1/2}} = \frac{4}{13}\alpha_1 + \frac{12}{13}\alpha_2 + \frac{3}{13}\alpha_3$$

由此得到 $\lambda_1 = \frac{4}{13}$ 、 $\lambda_2 = \frac{12}{13}$ 、 $\lambda_3 = \frac{3}{13}$ 由式 (2.12) 可得方向余弦矩阵:

$$A = \frac{1}{169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix}$$

又 $\mathbf{I}_B = A^T \mathbf{I}_A A$, 所以 $A \mathbf{I}_B A^T = \mathbf{I}_A$ 由此计算出 $\mathbf{I}_A$

$$I_A = \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 87 & -144 \\ 9 & 144 & 88 \\ 168 & -16 & 9 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 4,557,033 & -184,704 & -90,792 \\ -184,704 & 1,717,417 & -1,623,024 \\ -90,792 & -1,623,034 & 3,379,168 \end{bmatrix} \quad (72)$$

§ 2.3

欧拉参数

有限维广义变分原理

广义变分原理在诸多学科中均有广泛应用，维数上包括有限维和无限维两种情形。在多体系统动力学建模中主要涉及有限维形式的广义变分原理，为此本章简述有限维广义变分原理的内容及其证明过程，并以多元函数极值问题的求解为例简要说明原理的应用，为后续多体系统动力学建模奠定理论基础。

§ 3.1

独立变分原理

3.1.1 基础概念

在高中的时候我们描述一个平面里的运动，一般有两种形式，一种是 $x-y$ 坐标系下的运动，另一种是极坐标系 $r-\theta$ 下的运动。无论怎么描述，都需要两个独立的坐标。而在空间中我们描述一个物体的运动，可以使用 xyz 三个坐标。当然也可以使用 $r-\theta-\phi$ 三个坐标。无论怎么描述，都需要三个独立的坐标。

由此，我们不禁思考坐标是什么。于是有广义坐标：

广义坐标

广义坐标是用来描述系统位形所需要的独立参数，或者最少参数的集合。广义坐标的个数就是系统的自由度。

下面我们需要思考广义坐标和 Cartesian 坐标之间的关系。我们知道，广义坐标是最少参数的集合，而 Cartesian 坐标是描述系统位形所需要的参数集合。因为描述的是同一个系统，所以广义坐标和 Cartesian 坐标之间是有关系的。我们可以用一个函数来描述这种关系：

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}(\mathbf{x}, t) \quad (3.1)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ q_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ q_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

那么就有逆关系，也称为变换方程 (transformations equation)：

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{q}, t) \quad (3.3)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ x_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \vdots \\ x_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

式中， $\mathbf{q}$ 是广义坐标， $\mathbf{x}$ 是 Cartesian 坐标。

但变换方程不一定存在，需满足 Jacobian 矩阵的条件。

$$\det \left(\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right) \neq 0. \quad (3.5)$$

坐标有广义坐标，速度自然有广义速度。

广义速度

广义速度是广义坐标的导数。即

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{d\mathbf{q}}{dt}$$

3.1.2 独立变分原理

独立变分原理

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零，则 $\mathbf{a}$ 为零列阵。

简记形式： $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ， $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta\mathbf{q} \Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (3.6)$$

Derivations: 对于 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 都有

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0. \quad (3.7)$$

令

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \delta q_k & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \delta q_k \neq 0. \quad (3.8)$$

将式 (3.8) 代入式 (3.7) 整理可得

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \delta q_k a_k, \quad \Rightarrow \quad a_k = 0. \quad (3.9)$$

考虑到下标 k 的任意性, 由式 (3.9)

$$a_k = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, n). \quad (3.10)$$

由此可得

$$\mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (3.11)$$

□

§ 3.2 独立变分原理在多元函数自由极值问题中的应用

本节简要阐述独立变分原理在多元函数自由极值问题求解中的应用。

3.2.1 多元函数

由 n 个实数域变量 x_i ($i = 1, 2, \cdots, n$) 构成的列阵可记为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n. \quad (3.12)$$

相应地, 关于变量 x_i ($i = 1, 2, \cdots, n$) 的 n 元实函数

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R} \quad (3.13)$$

可简记为

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: f(\mathbf{x}), \quad (3.14)$$

简称 n 元函数或多元函数。

多元函数定义域内两组自变量 $\mathbf{x}$ 和 $\bar{\mathbf{x}}$ 的距离 (模) 定义为

$$|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| \triangleq \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_2 = \sqrt{(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})}, \quad (3.15)$$

式中 $\|\mathbf{v}\|_2$ 表示列阵 $\mathbf{v}$ 的 2 范数。

3.2.2 多元函数的自由极值

若多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域

$$0 \leq |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| < \varepsilon \ll 1 \quad (3.16)$$

内有定义, 且对于所有满足幅值条件

$$0 < |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon \quad (3.17)$$

的自变量微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \leq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (3.18)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值。相同条件下, 如果都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \geq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (3.19)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值。

3.2.3 多元函数的泰勒展开式

设多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域内具有 $(m+1)$ 阶连续偏导数, 则多元函数在该邻域内任一点 $\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}$ 处的值可由泰勒展开式表示为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \frac{1}{2!} D^2 f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \cdots + \frac{1}{m!} D^m f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^m), \quad (3.20)$$

式中, 算子 D 的表达式为

$$D = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right), \quad (3.21)$$

算子 D 的 k ($k = 1, 2, \dots, m$) 次方为

$$D^k = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k. \quad (3.22)$$

3.2.4 多元函数的驻点

由式 (3.20) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的一阶泰勒展开式为

$$\begin{aligned}
 f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) &= f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|) \\
 &\approx f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \\
 &= f(\bar{\mathbf{x}}) + \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ \vdots \\ \delta x_n \end{bmatrix} \\
 &=: f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.
 \end{aligned} \tag{3.23}$$

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则由式 (3.18) 和式 (3.23) 可得

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0. \tag{3.24}$$

通过反证法证明可知, 若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \tag{3.25}$$

根据独立变分原理 (式 (3.6)), 由上式可知多元函数的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \tag{3.26}$$

同理可知, 多元函数的极大值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 同样满足式 (3.26)。则 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个极值点的必要条件是 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点。

3.2.5 多元函数的驻点为极值点的充要条件

由式 (3.20) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的二阶泰勒展开式为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \tag{3.27}$$

式中矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 第 i 行第 j 列元素为 $h_{i,j}(\bar{\mathbf{x}}) = \frac{\partial^2 f(\bar{\mathbf{x}})}{\partial x_i \partial x_j}$; 二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 为对称矩阵, 又称 Hessian 矩阵。

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点, 即表达式 (3.26)

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$$

成立, 此时

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \quad (3.28)$$

那么驻点 $\bar{\mathbf{x}}$ 为二阶可导多元函数 f 的一个极小值点的充要条件为二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 正定; 极大值点的充要条件为 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 负定。

§ 3.3

非独立变分原理

3.3.1 不含冗余约束的有限维非独立变分

【定理 3.1】(不含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank}(\Phi) = m$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (3.29)$$

Derivations: 行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的维数一定满足

$$m \leq n. \quad (3.30)$$

通过基本的列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$\Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}, \quad (3.31)$$

式中 C 为可逆的列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ 。根据式 (3.31) 对变分约束条件 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 作如下等价变换, 即

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} C^{-1} \delta \mathbf{q}. \quad (3.32)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (3.33)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (3.34)$$

此时变分约束条件 (3.32) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}. \quad (3.35)$$

进一步, 可将 $\delta \bar{\mathbf{q}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\delta \bar{\mathbf{q}} =: \begin{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}_D \\ \delta \bar{\mathbf{q}}_I \end{bmatrix}, \quad (3.36)$$

式中, $\delta \bar{\mathbf{q}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\delta \bar{\mathbf{q}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时变分约束条件 (3.35) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi_D \delta \bar{\mathbf{q}}_D + \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (3.37)$$

考虑到 $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, 变分约束条件 (3.37) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \delta \bar{\mathbf{q}}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (3.38)$$

考虑到式 (3.34), 内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (3.39)$$

若令

$$\bar{\mathbf{a}} \triangleq C^T \mathbf{a}, \quad (3.40)$$

则有

$$\mathbf{a} = C^{-T} \bar{\mathbf{a}}, \quad (3.41)$$

此时内积为零的条件 (3.39) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T \bar{\mathbf{a}}. \quad (3.42)$$

进一步, 可将 $\bar{\mathbf{a}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\bar{\mathbf{a}} =: \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix}, \quad (3.43)$$

式中, $\bar{\mathbf{a}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\bar{\mathbf{a}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时内积为零的条件 (3.42) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I. \quad (3.44)$$

由变分约束条件 (3.38) 和内积为零的条件 (3.44) 可知, 对于任意的微小变更 $\delta \bar{\mathbf{q}}_I$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= -\delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T (-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I). \end{aligned} \quad (3.45)$$

则由独立变分原理 (3.6) 可得

$$-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (3.46)$$

进一步, 可将表达式 (3.46) 中的乘积项 $-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D$ 记为 $\boldsymbol{\lambda}$, 即

$$-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (3.47)$$

将式 (3.47) 代入式 (3.46) 可得

$$\Phi_I^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (3.48)$$

表达式 (3.47) 两端同时左乘 Φ_D^T 整理可得

$$\Phi_D^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_D = \mathbf{0}. \quad (3.49)$$

联立式 (3.48) 和式 (3.49) 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \begin{bmatrix} \Phi_D^T \\ \Phi_I^T \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}^T \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} \\ &= (\Phi C)^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}} = C^T \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}, \end{aligned} \quad (3.50)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + C^{-T} \bar{\mathbf{a}} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{a}. \quad (3.51)$$

□

考虑到 Φ 为行满秩矩阵, 根据式 (3.51) 通过反证法可知拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。证明过程如下, 设 $\bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \boldsymbol{\lambda}$ 亦满足式 (3.51), 即

$$\mathbf{0} = \Phi^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{a}. \quad (3.52)$$

由式 (3.51) 减去式 (3.52) 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T (\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}}). \quad (3.53)$$

考虑到

$$\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \mathbf{0}, \quad (3.54)$$

则由式 (3.53) 可知矩阵 Φ^T 的列阵间非相互独立, 即矩阵 Φ 的行阵间非相互独立, 则 Φ 为非行满秩矩阵, 这与假设矛盾。由此可知当变分约束方程系数矩阵 Φ 为行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。

3.3.2 含冗余约束的有限维非独立变分原理

【定理 3.2】(含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (3.55)$$

Derivations: 通过基本行变换和列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$R \Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} & \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}, \quad (3.56)$$

式中 R 和 C 分别为可逆的行变换矩阵和列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$; $\bar{\Phi} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{r \times n}$ 为行满秩矩阵; $\mathbf{O}_{i \times j}$ 表示 i 行 j 列零矩阵; $r \leq \min(m, n)$ 为矩阵 Φ 的秩。结合上述矩阵变换式, 可得变分约束条件的等价形式:

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}. \quad (3.57)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (3.58)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (3.59)$$

此时变分约束条件 (3.57) 和内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可分别改写为

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad (3.60)$$

和

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (3.61)$$

根据以上两式由不含冗余约束的非独立变分原理 (3.29) 可知存在 r 维拉格朗日乘子

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^r, \quad (3.62)$$

使得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}. \quad (3.63)$$

进一步引入一个任意的 $m-r$ 维拉格朗日乘子

$$\hat{\lambda} \in \mathbb{R}^{m-r}, \quad (3.64)$$

由式 (3.63) 可得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\lambda} + \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \hat{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (3.65)$$

上式可进一步整理为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi}^T & \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} \\ &= C^T \mathbf{a} + (R \Phi C)^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + C^T \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (3.66)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}. \quad (3.67)$$

记

$$R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} =: \lambda, \quad (3.68)$$

将其代入式 (3.67) 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \lambda. \quad (3.69)$$

□

由证明过程可知当约束方程系数矩阵 Φ 为非行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 λ 不唯一。

§ 3.4 非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用

此前述及的无附加约束条件的多元函数的极值问题可视为多元函数的自由极值问题, 本节讨论多元函数在给定约束条件下的非自由极值问题, 或称为多元函数的条件极值问题。

设自变量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 的取值受到如下 m 个实数域约束方程的限制, 即

$$\begin{cases} 0 = c_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_1(\mathbf{x}), \\ 0 = c_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_2(\mathbf{x}), \\ \vdots \\ 0 = c_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_m(\mathbf{x}), \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =: \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m,$$

在此约束条件下求多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极值点。

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域 $0 < |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| =: |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon$ 内, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 需满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x},$$

式中约束方程雅可比矩阵 $\mathbf{c}_x \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的分量形式为

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial \mathbf{x} \\ \partial c_2 / \partial \mathbf{x} \\ \vdots \\ \partial c_m / \partial \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 附近, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}. \quad (\text{I})$$

在此约束条件下

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

则有

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0.$$

结合式 (I), 利用反证法, 由上式可得

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

由前述推导过程可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{x} : \mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.$$

即对于任意的满足约束方程 $\mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ ，都能使表达式 $f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0$ 成立。如何根据此必要条件列写极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 应满足的等式方程可由本节后续内容介绍的广义变分原理给出。

由广义变分原理可得，存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ ，使得

$$f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立；同时，极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 一定满足约束方程，即 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}})$ 。由以上两式可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足如下等式方程

$$\begin{cases} f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases} \quad (3.70)$$

习题

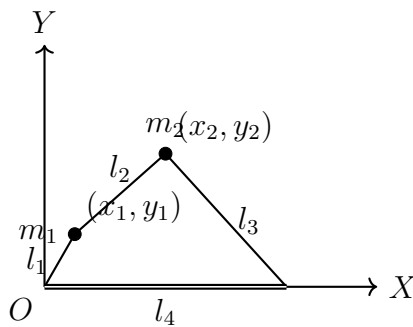


图 3.1: 平面四连杆机构

上图所示为一平面四连杆机构。 OXY 为固定参考坐标系；四根杆的长度分别记为 l_1 、 l_2 、 l_3 和 l_4 ；杆 4 固定且与 X 轴共线；不计四根杆的质量，两质点的质量分别记为 m_1 和 m_2 ；重力加速度与 Y 轴同向，沿 Y 轴正向的投影记为 g 。列写四连杆机构处于重力势能极小值点时两质点坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 满足的等式方程。

I 转动惯量与惯性积

§ I.1

转动惯量与惯性积的计算公式

下面给出矩形块 B 关于质心 B^* 的转动惯量与惯性积的一般计算公式。

(一) 转动惯量与惯性积的积分定义

对刚体上任一质点 $P \in B$, 设其相对质心 B^* 的位矢为 $\mathbf{r} = x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3$, 则惯性并矢 $\mathbf{I}$ 在 B 系的分量为

$$\mathbf{I}_{ij|B} \triangleq \int_B \rho x_i x_j dV \quad (i, j = 1, 2, 3). \quad (\text{I.1})$$

对角元 $\mathbf{I}_{ii|B}$ 称为**标量转动惯量**, 非对角元 $\mathbf{I}_{ij|B}$ ($i \neq j$) 称为**惯性积** (积矩)。

(二) 标量转动惯量的计算

设矩形块 B 的边长分别为 $2a, 2b, 2c$ (沿 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 方向), 密度 ρ 均匀。则绕 $\mathbf{b}_1$ 轴的转动惯量是质点到 $\mathbf{b}_1$ 轴的垂直距离的平方乘以密度的体积分:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{11|B} &= \int_B \rho (x_2^2 + x_3^2) dV \\ &= \rho \int_{-a}^a \int_{-b}^b \int_{-c}^c (y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \frac{\rho \cdot 2a \cdot 2b \cdot 2c}{12} (2b^2 + 2c^2) \\ &= \frac{m}{12} (b^2 + c^2). \end{aligned} \quad (\text{I.2})$$

类似地 (轮换 a, b, c):

$$\mathbf{I}_{22|B} = \frac{m}{12} (a^2 + c^2), \quad \mathbf{I}_{33|B} = \frac{m}{12} (a^2 + b^2). \quad (\text{I.3})$$

$\frac{1}{12}$ 这一系数来源于: 在 $[-h/2, h/2]$ 上 $\frac{1}{h} \int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy = \frac{h^2}{12}$, 即均匀分布的均方距离。

(三) 惯性积的计算

惯性积的定义为

$$\mathbf{I}_{ij|B} = \int_B \rho x_i x_j dV \quad (i \neq j). \quad (\text{I.4})$$

对矩形块:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{12|B} &= \int_B \rho x_1 x_2 dV \\ &= \rho \int_{-a}^c \int_{-b}^b \int_{-a}^a xy dx dy dz. \end{aligned} \quad (\text{I.5})$$

注意到被积函数 xy 关于 $x = 0$ 是奇函数, 在 $[-a, a]$ 上的积分为零:

$$\int_{-a}^a x dx = 0 \implies \mathbf{I}_{12|B} = 0. \quad (\text{I.6})$$

由对称性同理可得

$$\mathbf{I}_{13|B} = \mathbf{I}_{23|B} = 0. \quad (\text{I.7})$$

这就是 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 之所以被称为惯性主轴的根本原因。

(四) $\mathbf{I}_{ij|B}$ 的对称性

由定义 $\mathbf{I}_{ij|B} = \int \rho x_i x_j dV$ 显然有

$$\mathbf{I}_{ij|B} = \mathbf{I}_{ji|B}, \quad (\text{I.8})$$

即惯性张量是对称张量: 对角元 (转动惯量) 只需计算 3 个, 非对角元 (惯性积) 只需计算 3 个, 共 6 个独立分量。

(五) 代入矩形块的具体尺寸

将反推得到的 $a = 4L, b = 12L, c = 3L$ 代入上面的一般公式, 立即得到上面给出的三个主对角元

$$\mathbf{I}_{11|B} = \frac{m}{12}(12^2+3^2)L^2 = \frac{153}{12}mL^2, \quad \mathbf{I}_{22|B} = \frac{m}{12}(3^2+4^2)L^2 = \frac{25}{12}mL^2, \quad \mathbf{I}_{33|B} = \frac{m}{12}(4^2+12^2)L^2 = \frac{160}{12}mL^2$$